



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer modern menuntut kemampuan manajemen jaringan yang semakin kompleks, baik dari sisi segmentasi jaringan maupun efisiensi jalur komunikasi antar perangkat. Dua teknologi yang menjadi fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN) dan protokol routing dinamis OSPF (*Open Shortest Path First*). VLAN memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis yang terpisah, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan trafik jaringan. Dengan penerapan VLAN, perangkat yang terhubung pada infrastruktur fisik yang sama dapat diisolasi secara logis sesuai kebutuhan organisasi, seperti pembagian berdasarkan departemen atau fungsi. Implementasi VLAN juga erat kaitannya dengan konsep *Router on a Stick* (ROAS), di mana sebuah router tunggal dapat melayani routing antar-VLAN melalui subinterface dengan enkapsulasi IEEE 802.1Q. Di sisi lain, jaringan skala menengah hingga besar umumnya terdiri dari perangkat yang berasal dari berbagai vendor berbeda. Kondisi ini menuntut penggunaan protokol routing yang bersifat terbuka dan kompatibel lintas vendor. OSPF sebagai protokol *Interior Gateway Protocol* (IGP) berbasis *link-state* menjadi pilihan yang relevan karena kemampuannya dalam menghitung jalur terpendek secara dinamis menggunakan algoritma Dijkstra, serta mendukung konfigurasi *cost* pada setiap *link* untuk menentukan prioritas jalur. Modul praktikum ini mengintegrasikan kedua teknologi tersebut dalam sebuah topologi multivendor yang melibatkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik Router. Selain konfigurasi VLAN dan OSPF, dilakukan pula pengujian mekanisme *failover*, yaitu kemampuan jaringan untuk secara otomatis berpindah ke jalur cadangan ketika jalur utama mengalami gangguan. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi keandalan desain jaringan yang telah dikonfigurasi.

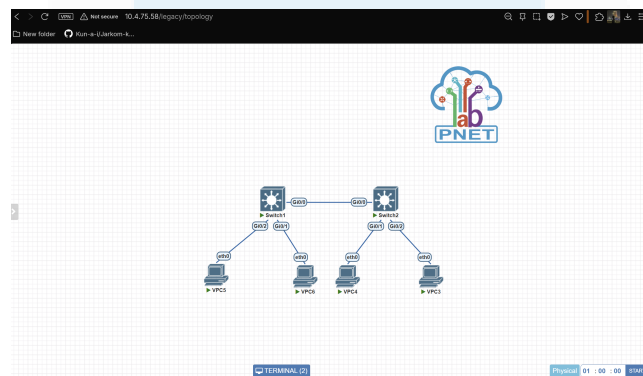
1.2 Dasar Teori

VLAN (*Virtual Local Area Network*) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (*tagging*) paket data menggunakan VLAN ID, sehingga switch hanya mengirimkan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Dengan demikian, meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, perangkat-perangkat tersebut dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Dalam implementasi VLAN pada switch, terdapat dua jenis konfigurasi port yang umum digunakan, yaitu *access port* dan *trunk port*. *Access port* adalah port yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC atau server ke satu VLAN tertentu. Trafik yang melewati *access port* bersifat *untagged*, artinya tidak ada label VLAN yang ditambahkan pada frame. Sebaliknya, *trunk port* adalah port yang dikonfigurasi untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik, umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch maupun switch ke router. Trafik yang melewati *trunk port* bersifat *tagged* menggunakan protokol IEEE 802.1Q, di mana setiap frame diberi label berisi VLAN ID untuk mengidentifikasi asal VLAN-nya. Untuk memungkinkan komunikasi antar-VLAN, digunakan metode *Router on a Stick* (ROAS), yaitu sebuah teknik di mana satu interface fisik pada router dibagi menjadi beberapa subinterface dengan enkapsulasi dot1Q. Setiap subinterface dikonfigurasi sebagai gateway untuk satu VLAN tertentu, sehingga router dapat meneruskan trafik antar-VLAN melalui satu koneksi trunk tunggal ke switch. Metode ini efisien dari sisi penggunaan port fisik dan umum diterapkan pada

jaringan skala menengah. OSPF (*Open Shortest Path First*) adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek antar router berdasarkan nilai *cost* pada setiap *link*. Protokol ini termasuk dalam kategori *Interior Gateway Protocol* (IGP) dan banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena kemampuannya dalam melakukan konvergensi secara cepat serta mendukung topologi jaringan yang kompleks. OSPF bekerja melalui beberapa tahapan. Pertama, setiap router mengirimkan *Hello Packet* secara berkala ke router tetangga untuk membangun hubungan *adjacency*. Setelah hubungan terbentuk, setiap router membuat *Link State Advertisement* (LSA) yang berisi informasi topologi jaringan dan mendistribusikannya ke seluruh router dalam area yang sama. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam *Link State Database* (LSDB), yang memberikan gambaran lengkap tentang topologi jaringan kepada setiap router. Berdasarkan LSDB, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan, dan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel routing sebagai jalur terbaik untuk meneruskan paket data. Salah satu keunggulan OSPF adalah kemampuannya dalam mendukung mekanisme *failover*. Nilai *cost* pada setiap interface dapat dikonfigurasi secara manual untuk menentukan prioritas jalur. Jalur dengan *cost* lebih rendah akan dipilih sebagai jalur utama, sedangkan jalur dengan *cost* lebih tinggi berfungsi sebagai jalur cadangan. Ketika jalur utama mengalami gangguan, OSPF secara otomatis melakukan konvergensi dan mengalihkan trafik ke jalur cadangan yang tersedia, sehingga ketersediaan jaringan tetap terjaga.

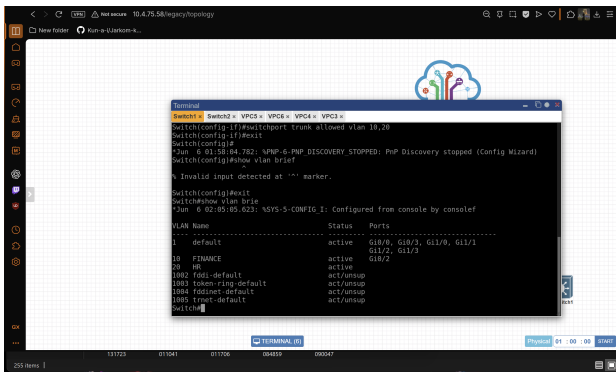
1.3 Tugas Pendahuluan

1. Screenshot topologi jaringan.

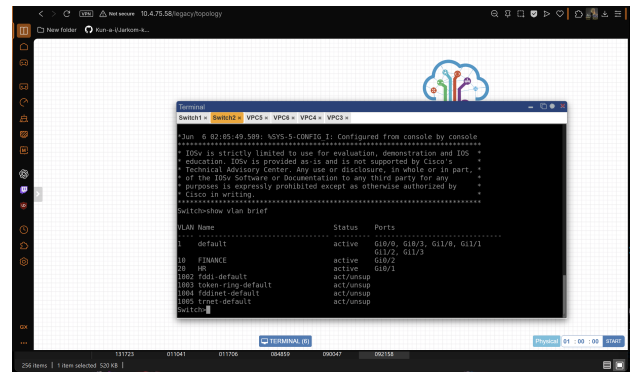


Gambar 1: Topologi jaringan

2. Screenshot dan jelaskan perintah `show vlan brief` pada SW1 dan SW2.



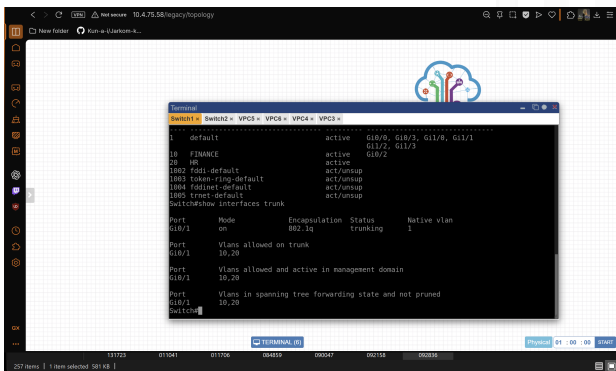
Gambar 2: Show VLAN Brief SW1



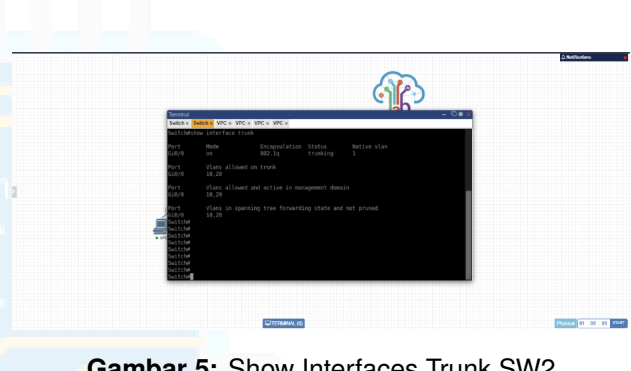
Gambar 3: Show VLAN Brief SW2

Perintah ini digunakan untuk menampilkan ringkasan VLAN pada switch. Output menunjukkan VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) berhasil dibuat dan berstatus active, beserta port access yang terdaftar di masing-masing VLAN.

3. Screenshot dan jelaskan perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.



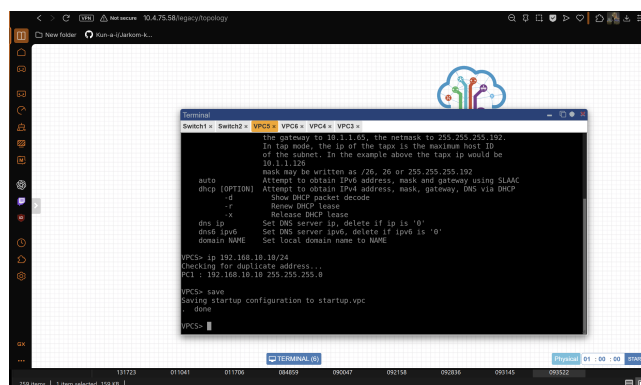
Gambar 4: Show Interfaces Trunk SW1



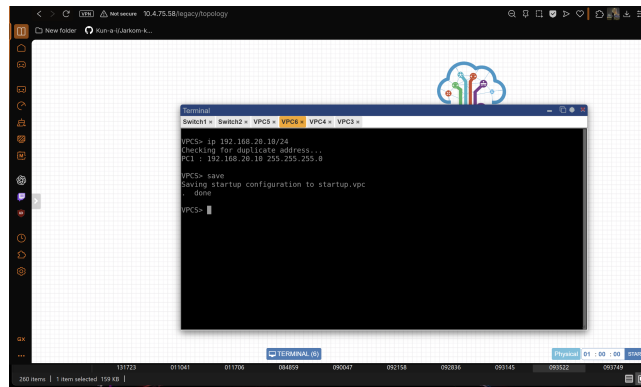
Gambar 5: Show Interfaces Trunk SW2

Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi port trunk pada switch. Output menunjukkan port Gi0/0 aktif sebagai trunk dengan enkapsulasi 802.1q, dan VLAN 10 serta VLAN 20 diizinkan melewati jalur trunk tersebut.

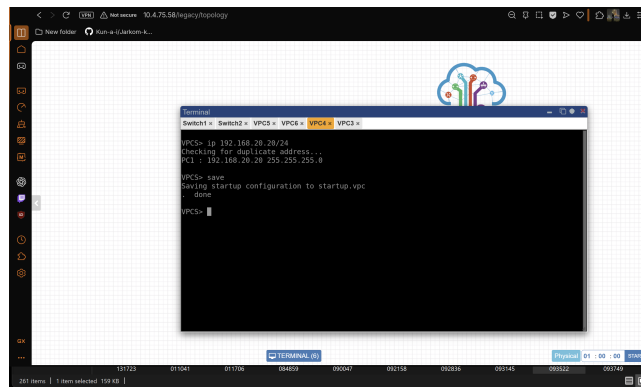
4. Screenshot IP setiap VPCS.



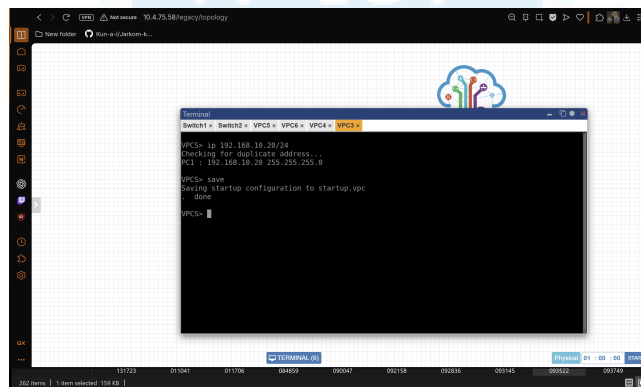
Gambar 6: IP VPCS 5



Gambar 7: IP VPCS 6

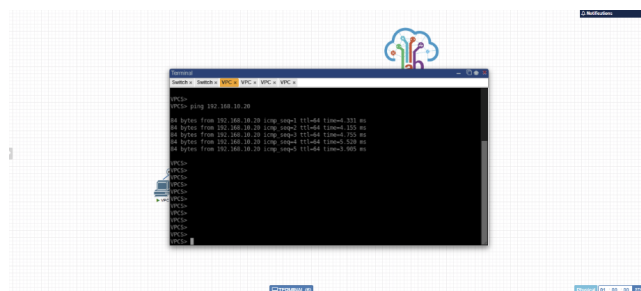


Gambar 8: IP VPCS 4



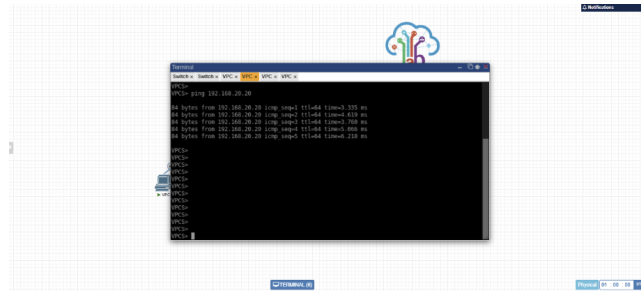
Gambar 9: IP VPCS 3

5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.



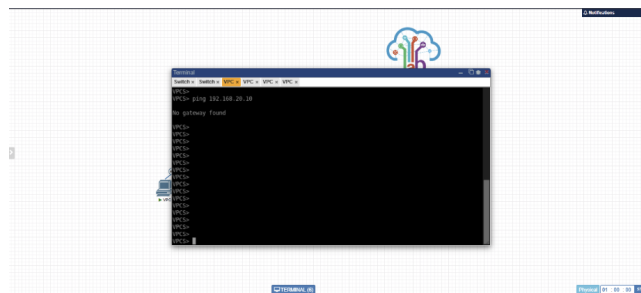
Gambar 10: Ping PC1 ke PC3

6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.



Gambar 11: Ping PC2 ke PC4

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.



Gambar 12: Ping Beda VLAN Gagal